MINGGU 2

Problem Formulation & Security Dataset

Mata Kuliah: Kecerdasan Buatan untuk Keamanan
Metode: Project-Based Learning

AI-Assisted Security Analytics Prototype

Fokus: memilih masalah keamanan, mendefinisikan target model, dan menilai kelayakan dataset.

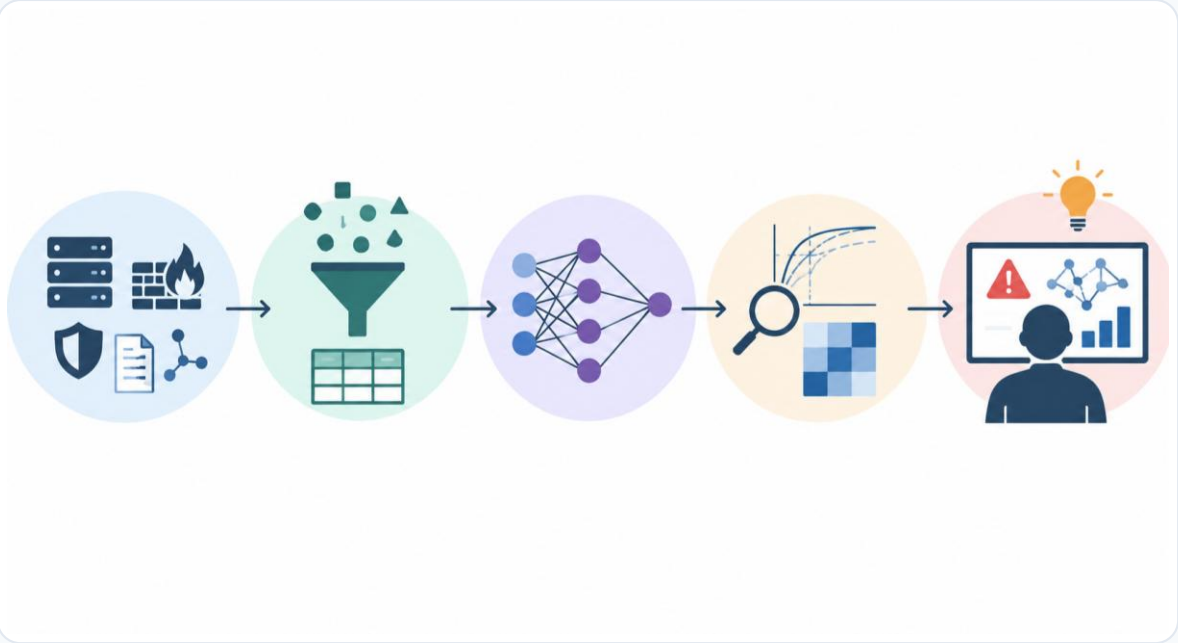
Zuliar Efendi, M.Kom

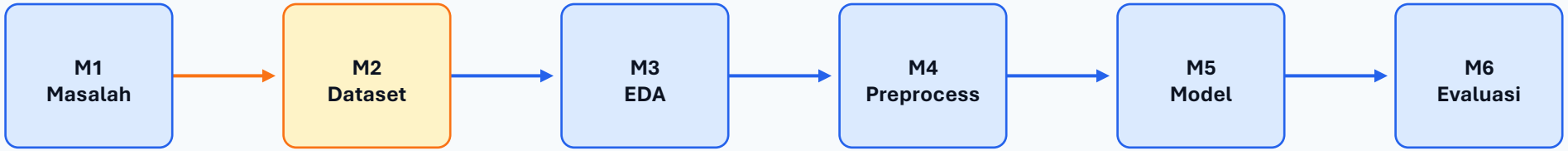


Posisi Minggu 2 dalam PjBL

Minggu 2 menjadi titik keputusan: proyek tidak dimulai dari algoritma, tetapi dari masalah keamanan dan data yang valid.

- Masalah harus jelas dan dapat diuji dengan data.
- Dataset harus punya fitur, label, dan konteks keamanan.
- Target model harus selaras dengan keputusan analis keamanan.





Capaian Pembelajaran Minggu 2

1. Merumuskan masalah

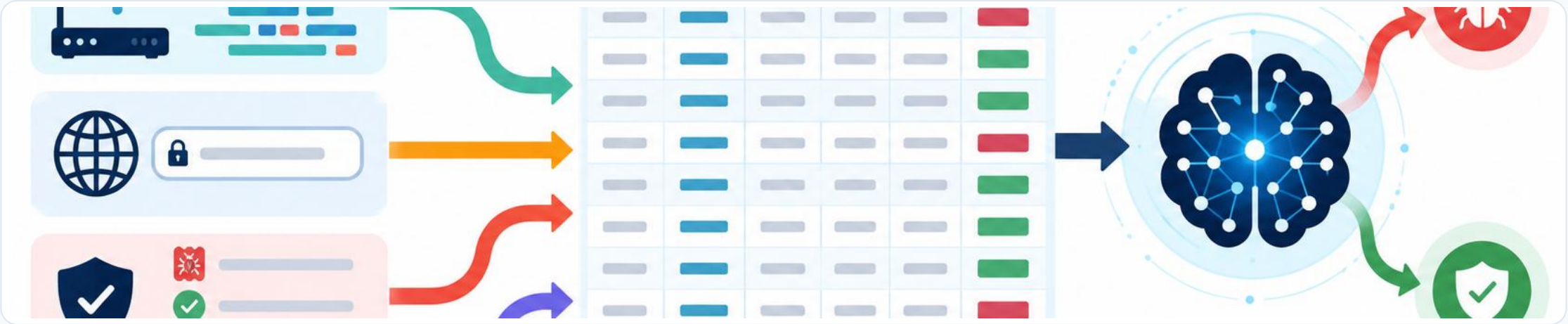
Mahasiswa mampu mendefinisikan masalah keamanan menjadi pertanyaan analitik yang dapat diuji.

2. Memilih dataset

Mahasiswa mampu menentukan sumber data, fitur, label, kelas, dan batasan dataset keamanan.

3. Menyusun brief

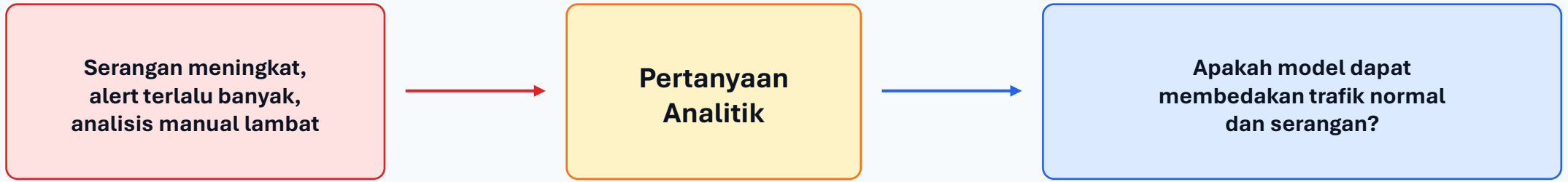
Mahasiswa mampu membuat Project Brief awal sebagai dasar proyek semester.



Output akhir pertemuan: Project + Dataset + repository awal.

Dari Masalah Keamanan ke Pertanyaan Analitik

Contoh konteks



Target

Apa yang ingin diprediksi atau dianalisis? Misalnya benign/malicious atau jenis serangan.

Unit observasi

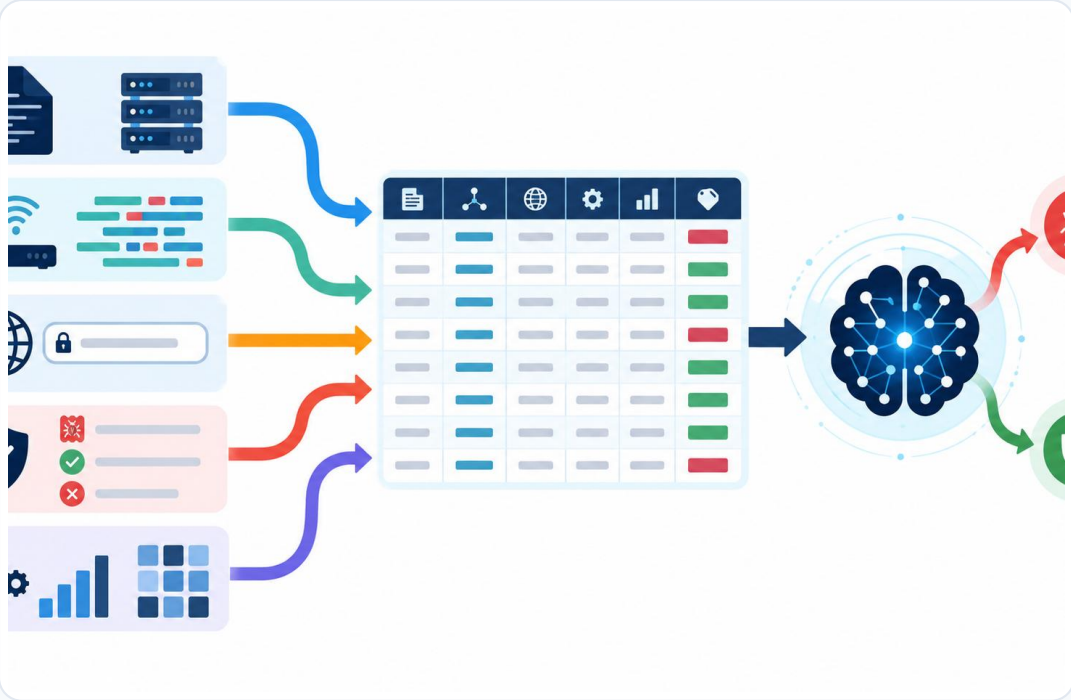
Satu baris data mewakili apa? Flow jaringan, URL, login event, alert, atau log aplikasi.

Keputusan

Apa tindakan setelah model memberi hasil? Investigasi, prioritas, blokir, atau rekomendasi.

✓ Pertanyaan yang baik harus spesifik, terukur, relevan, dan dapat diuji dengan dataset.

Anatomi Dataset Keamanan



Kolom	Makna
Fitur	Variabel input, seperti durasi koneksi, protocol, bytes, request length
Label	Kelas target, seperti benign, attack, phishing, normal
Record	Unit observasi, seperti flow, log entry, URL, alert
Metadata	Waktu, sumber, skenario, alat, dan batasan data

Syarat minimal dataset proyek

- Ada target analisis yang jelas.
- Jumlah data memadai untuk eksperimen sederhana.
- Tersedia informasi fitur dan label.
- Boleh digunakan untuk pendidikan dan riset.

Sumber Data untuk AI for Security

Network flow

IDS, trafik jaringan, flow features
Use case: Intrusion detection

Log sistem

Login, akses, proses, event
Use case: Anomaly detection

URL/domain

Pola URL, karakteristik domain
Use case: Phishing detection

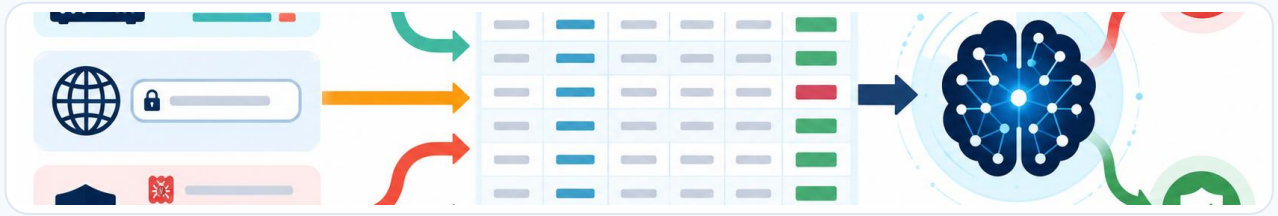
Alert keamanan

Severity, signature, event count
Use case: Alert prioritization

Aplikasi

Request, error log, akses endpoint
Use case: App security analytics

Minggu 2, mahasiswa memilih satu jenis data dan menjelaskan mengapa data itu cocok untuk kasus keamanan yang dipilih.



Label dan Kelas Serangan

Binary classification
Benign vs Malicious

Multiclass classification
Normal, DoS, Scan, Brute Force

Anomaly detection
Normal vs Tidak Normal



Hal yang harus dijawab

- Siapa atau apa yang memberi label?
- Apakah label konsisten dan dapat dipercaya?
- Apakah semua kelas serangan penting untuk proyek?
- Apakah data terlalu tidak seimbang?
- Apakah label merepresentasikan situasi nyata?

Label yang buruk akan menghasilkan model yang terlihat akurat tetapi tidak berguna untuk keamanan.

Checklist Kualitas Dataset

Completeness

Apakah banyak data kosong atau tidak valid?

Balance

Apakah kelas serangan terlalu sedikit?

Representativeness

Apakah data relevan dengan skenario keamanan proyek?

Consistency

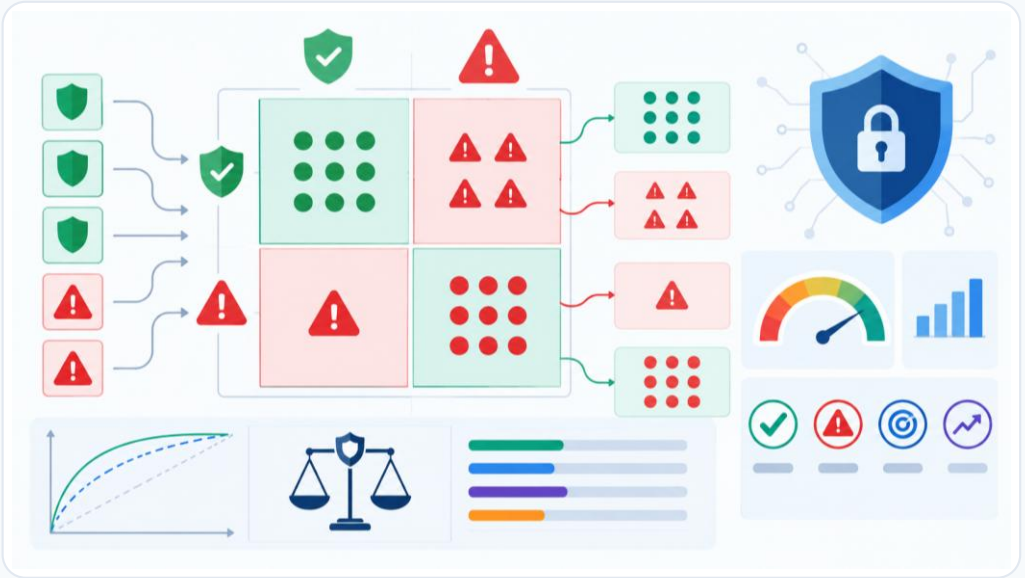
Apakah format, satuan, dan label konsisten?

Leakage

Apakah ada fitur yang langsung membocorkan label?

Ethics & scope

Apakah data aman dan boleh digunakan untuk pembelajaran?



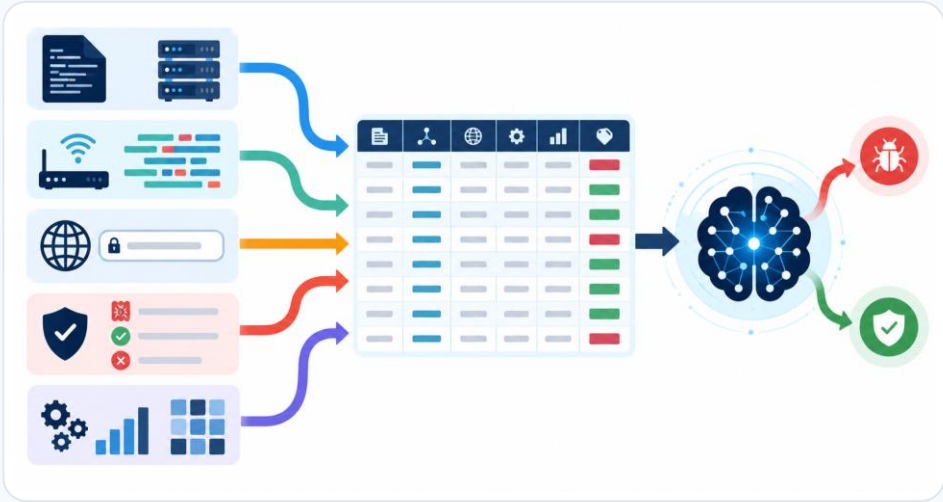
Prinsip utama

Sebelum membuat model, harus dibuktikan bahwa dataset layak dipakai. Dataset yang tidak layak harus diganti, disederhanakan, atau dibatasi ruang lingkupnya.

Template Project Brief

Setiap kelompok mengisi ringkas tetapi spesifik.

- Judul proyek
- Masalah keamanan
- Target pengguna
- Dataset dan sumber
- Unit observasi
- Fitur utama
- Label / target
- Metrik evaluasi
- Risiko dan batasan
- Rencana eksperimen

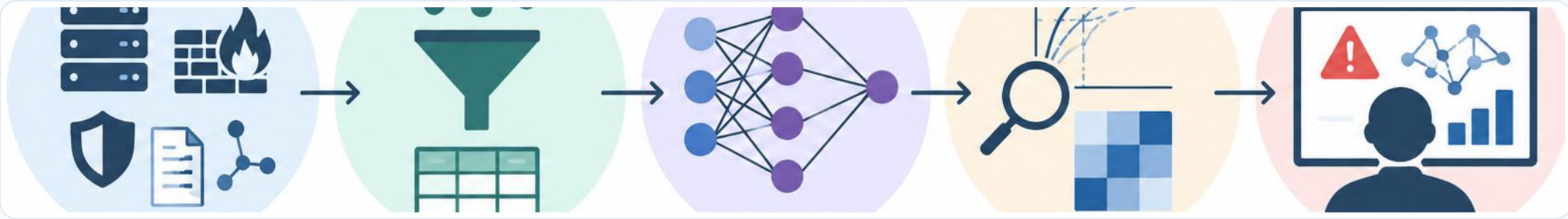


Standar minimal

Project brief harus cukup jelas sehingga kelompok lain dapat memahami masalah, data, target model, dan rencana eksperimennya tanpa penjelasan lisan.

Aktivitas Praktikum Minggu 2

1. Pilih topik keamanan
2. Cari atau pilih dataset
3. Definisikan target model
4. Identifikasi fitur dan label
5. Cek kualitas dataset
6. Buat Project Brief v1



Rubrik Cepat untuk Brief dan Dataset

Sangat baik

Masalah spesifik, data relevan, label jelas, risiko dijelaskan.

Baik

Masalah dan data cukup jelas, masih ada detail teknis yang perlu dipertegas.

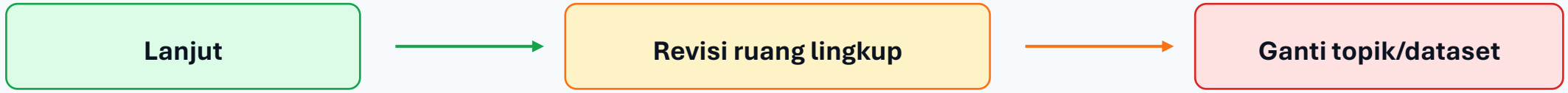
Cukup

Topik masih umum, dataset belum sepenuhnya selaras dengan target.

Perlu revisi

Masalah, target, dan data belum dapat diuji sebagai proyek AI.

Umpan balik dosen difokuskan pada tiga keputusan: lanjut, lanjut dengan revisi, atau ganti dataset/topik.



Penutup Minggu 2

Sebelum modeling, proyek harus memiliki masalah keamanan, data, label, fitur, metrik, dan batasan yang jelas.

- Bawa dataset atau link dataset pada pertemuan 3.
- Siapkan notebook.
- Pastikan setiap anggota memahami problem dan data.

Minggu 3: Exploratory Data Analysis untuk Data Keamanan

